FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

## 13 Vrai ou faux ?

1. « Dans une presse, la pression est plus grande sous le grand piston. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Le grand piston se déplace moins que le petit. » Vrai ou faux ? APP

3. « Pour calculer $F = p \times S$ en newtons, $S$ doit être en cm². » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

## 14 Calculer la force d'une presse

Une presse hydraulique a un petit piston de surface 4 cm² et un grand piston de surface 120 cm².

1. Calcule le rapport des surfaces. RÉA

2. On exerce 200 N sur le petit piston. Calcule la force du grand piston. RÉA

3. Quelle force faut-il exercer sur le petit piston pour obtenir 9 000 N ? RÉA

## 15 Calculer la force d'un vérin

Un vérin de bridage a un piston de surface 12 cm². L'huile est à 80 bar.

1. Convertis la surface en m² et la pression en Pa. RÉA

2. Calcule la force du vérin. RÉA

## 16 Calculer une pression d'huile

Un vérin de surface 0,003 m² exerce une force de 36 000 N.

1. Écris la relation qui donne la pression. APP

2. Calcule la pression de l'huile en Pa, puis en bar. RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.



## 17 Des diamètres aux surfaces

Une presse a un petit piston de diamètre 2 cm et un grand piston de diamètre 10 cm.

1. Calcule la surface de chaque piston en cm² (arrondie au dixième). RÉA

2. Calcule le rapport des surfaces (arrondi à l'unité). RÉA

3. Le diamètre est 5 fois plus grand. La force est-elle multipliée par 5 ? Justifie. ANA

## 18 Le cric de l'atelier

Un cric hydraulique doit soulever une charge de 1,2 tonne. Son petit piston a une surface de 1,5 cm² et son grand piston une surface de 60 cm².

1. Calcule le poids de la charge ($g$ = 9,8 N/kg). RÉA

2. Calcule la force à exercer sur le petit piston. RÉA

3. Le grand piston doit monter de 2 cm. De combien le petit piston doit-il descendre au total ? ANA

## 19 La presse plieuse

Une presse plieuse doit exercer un effort de 50 tonnes, soit $F$ = 490 000 N. Son vérin a un piston de diamètre 20 cm.

1. Calcule la surface du piston en cm², puis en m² (arrondie au millième). RÉA

2. Calcule la pression d'huile nécessaire en Pa (prends $S$ = 0,031 m²), puis en bar. RÉA

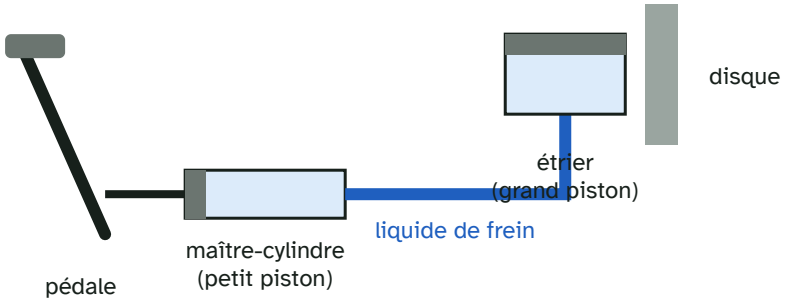
3. La pompe peut fournir 200 bar au maximum. Peut-elle assurer ce pliage ? VAL

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.



## 20 Le frein de la voiture




Le petit piston du maître-cylindre a une surface de 3 cm². Chaque piston d'étrier a une surface de 24 cm². Le conducteur exerce 150 N sur le petit piston.

**1** Calcule la pression du liquide de frein en N/cm². RÉA

**2** Calcule la force d'un piston d'étrier. RÉA

## 21 Choisir un vérin

Pour cintrer un tube, il faut une force de 40 000 N. La pompe fournit une huile à 100 bar (10 000 000 Pa).

| **Vérin** | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|
| **Surface du piston (cm²)** | 25 | 50 | 80 |

**1** Calcule la surface minimale du piston en m², puis en cm². RÉA

**2** Quel vérin du tableau choisir ? Justifie. VAL

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.



## 22 Problème · La table élévatrice

Une table élévatrice porte des tôles. Elle est soulevée par un vérin de diamètre 6 cm alimenté à 50 bar. La table et les tôles ont une masse de 1 100 kg.

1. Calcule la surface du piston en m² (arrondie au dix-millième). RÉA

2. Calcule la force maximale du vérin. RÉA

3. Calcule le poids de la charge et dis si le vérin peut la soulever. VAL

4. Rédige une phrase de conclusion pour le chef d'atelier. COM